

魏尔斯特拉斯 $\wp$ 函数与椭圆曲线同构的严密理论

2026 年 3 月 18 日

摘要

本文档旨在严谨地建立复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 与射影平面 $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ 中椭圆曲线之间的全纯同构映射。我们将从格的定义出发，构造 Weierstrass $\wp$ 函数，推导其满足的非线性常微分方程，并给出映射在无穷远点处的局部解析性质以及该映射作为双射（同构）的严格证明。最后，我们将补充对群结构至关重要的加法公式。

1 格与 Weierstrass $\wp$ 函数的构造

定义 1.1 (复格). 设 $\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}$ 且在实数域 $\mathbb{R}$ 上线性无关 (即 $\text{Im}(\omega_1/\omega_2) \neq 0$)。由它们生成的格 (Lattice) 定义为:

$$\Lambda = \{m\omega_1 + n\omega_2 \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$$

我们将非零格点的集合记为 $\Lambda^* = \Lambda \setminus \{0\}$ 。

为了构造一个以 Λ 为周期且在格点处有二阶极点的亚纯函数，如果直接对 $1/(z - \omega)^2$ 求和将会导致发散。Weierstrass 引入了正则化项以确保级数的绝对一致收敛。

定义 1.2 (Weierstrass $\wp$ 函数). Weierstrass $\wp$ 函数定义为:

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \in \Lambda^*} \left(\frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right)$$

定理 1.1. $\wp(z)$ 具有以下基本性质:

- 级数在复平面上除去极点 Λ 外绝对且在紧集上一致收敛;
- $\wp(z)$ 是一个偶函数, 即 $\wp(-z) = \wp(z)$;
- $\wp(z)$ 是关于 Λ 的双周期亚纯函数 (即椭圆函数), 其极点仅在 Λ 处, 且均为二阶极点。

由于 $\wp(z)$ 具有一致收敛性, 我们可以对其逐项求导, 得到其导函数:

$$\wp'(z) = -2 \sum_{\omega \in \Lambda} \frac{1}{(z - \omega)^3}$$

显然 $\wp'(z)$ 是一个奇函数, 且同样是双周期的。

2 洛朗展开与微分方程的推导

为了推导 $\wp(z)$ 满足的代数关系，我们需要考察其在极点 $z = 0$ 附近的洛朗展开 (Laurent Series)。为此，引入艾森斯坦级数。

定义 2.1 (艾森斯坦级数 Eisenstein Series). 对于整数 $k \geq 3$ ，定义 k 阶艾森斯坦级数为：

$$G_k = \sum_{\omega \in \Lambda^*} \frac{1}{\omega^k}$$

注意当 k 为奇数时，由格的对称性 $G_k = 0$ 。

在 $z = 0$ 的去心邻域内，我们将 $\frac{1}{(z-\omega)^2}$ 展开并重新排列，可以得到 $\wp(z)$ 的洛朗展开式：

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + 3G_4z^2 + 5G_6z^4 + O(z^6)$$

令 $g_2 = 60G_4$ ， $g_3 = 140G_6$ ，则有：

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \frac{g_2}{20}z^2 + \frac{g_3}{28}z^4 + O(z^6) \quad (1)$$

对其求导得到：

$$\wp'(z) = -\frac{2}{z^3} + \frac{g_2}{10}z + \frac{g_3}{7}z^3 + O(z^5) \quad (2)$$

定理 2.1 (非线性微分方程). Weierstrass $\wp$ 函数满足如下微分方程：

$$(\wp'(z))^2 = 4\wp(z)^3 - g_2\wp(z) - g_3$$

证明. 根据展开式 (1) 和 (2)，我们分别计算平方和立方项的前几项：

$$(\wp'(z))^2 = \frac{4}{z^6} - \frac{2g_2}{5z^2} - \frac{4g_3}{7} + O(z^2)$$

$$4\wp(z)^3 = 4 \left(\frac{1}{z^6} + \frac{3g_2}{20z^2} + \frac{3g_3}{28} + O(z^2) \right) = \frac{4}{z^6} + \frac{3g_2}{5z^2} + \frac{3g_3}{7} + O(z^2)$$

构造辅助函数：

$$F(z) = (\wp'(z))^2 - 4\wp(z)^3 + g_2\wp(z) + g_3$$

将上述级数代入，发现常数项与负数次幂项完全抵消：

$$F(z) = O(z^2)$$

这表明 $F(z)$ 在 $z = 0$ 处全纯，且 $F(0) = 0$ 。

因为 $\wp(z)$ 和 $\wp'(z)$ 均是关于 Λ 的双周期椭圆函数，所以 $F(z)$ 也是双周期的。由于 $F(z)$ 在 $z = 0$ 处无极点，结合双周期性可知 $F(z)$ 在整个复平面 $\mathbb{C}$ 上无极点（全纯）。根据刘维尔定理 (Liouville's Theorem)，复平面上全纯的双周期函数必为常数。由于 $F(0) = 0$ ，故该常数为 0。即 $F(z) \equiv 0$ 。证明完毕。 $\square$

3 射影同构映射与双射性证明

由于代数曲线 $E: y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$ 在射影平面 $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ 上的齐次方程为:

$$Y^2Z = 4X^3 - g_2XZ^2 - g_3Z^3$$

我们可以定义一个映射 $\Phi: \mathbb{C}/\Lambda \rightarrow E(\mathbb{C}) \subset \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$:

$$\Phi(z) = \begin{cases} [\wp(z) : \wp'(z) : 1], & z \notin \Lambda \\ [0 : 1 : 0], & z \in \Lambda \end{cases}$$

定理 3.1 (无穷远点的解析延拓). 映射 Φ 将复环面上的极点 $z = 0$ 严格解析地映射到了椭圆曲线的无穷远点 $\mathcal{O} = [0 : 1 : 0]$ 。

证明. 在 $z = 0$ 附近, 利用齐次坐标的缩放等价性 $[X : Y : Z] = [z^3X : z^3Y : z^3Z]$, 有:

$$\lim_{z \rightarrow 0} \Phi(z) = \lim_{z \rightarrow 0} [z^3\wp(z) : z^3\wp'(z) : z^3]$$

将洛朗展开式代入后可知极限为 $[0 : -2 : 0]$, 在射影空间中等价于无穷远点 $[0 : 1 : 0]$ 。 $\square$

定理 3.2 (同构的双射性). 映射 $\Phi: \mathbb{C}/\Lambda \rightarrow E(\mathbb{C})$ 是一个双射 (且为双全纯同构)。

证明. 我们重点证明其**单射性 (Injectivity)**。假设对于 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, 有 $\Phi(z_1) = \Phi(z_2)$ 。这意味着:

$$\wp(z_1) = \wp(z_2) \quad \text{且} \quad \wp'(z_1) = \wp'(z_2)$$

由于 $\wp(z)$ 是一个二阶椭圆函数, 且为偶函数, 方程 $\wp(z) = \wp(z_2)$ 在基本周期平行四边形内恰有两个解 (计入重数)。因此, 由 $\wp(z_1) = \wp(z_2)$ 必然得出以下两种情况之一:

$$z_1 \equiv z_2 \pmod{\Lambda} \quad \text{或} \quad z_1 \equiv -z_2 \pmod{\Lambda} \quad (3)$$

若为第一种情况, 则单射性显然成立。

若出现第二种情况 $z_1 \equiv -z_2 \pmod{\Lambda}$, 由于 $\wp'(z)$ 是奇函数, 我们有:

$$\wp'(z_1) = \wp'(-z_2) = -\wp'(z_2)$$

但根据映射相等的大前提, 又必须满足 $\wp'(z_1) = \wp'(z_2)$ 。由此可得:

$$\wp'(z_2) = -\wp'(z_2) \implies 2\wp'(z_2) = 0 \implies \wp'(z_2) = 0$$

在复环面上, $\wp'(z) = 0$ 的解正是三个半周期点: $\omega_1/2, \omega_2/2, (\omega_1 + \omega_2)/2$ 。对于任意半周期点, 显然有 $z_2 \equiv -z_2 \pmod{\Lambda}$ 。因此, 即使在第二种情况下, 我们也必定有 $z_1 \equiv -z_2 \equiv z_2 \pmod{\Lambda}$ 。

综上所述, $\Phi(z_1) = \Phi(z_2)$ 蕴含 $z_1 \equiv z_2 \pmod{\Lambda}$, 即映射 Φ 严格单射。结合 $\wp(z)$ 可取遍 $\mathbb{C}$ 中所有值 (满射), Φ 确立了 $\mathbb{C}/\Lambda$ 与 $E(\mathbb{C})$ 之间的完美双射。 $\square$

4 补充：魏尔斯特拉斯加法公式

复环面上的群加法 $z_1 + z_2$ 在同构映射下，完全对应于椭圆曲线上点的弦切加法。这种对应关系的解析形式由加法公式给出：

定理 4.1 (加法公式). 对于复数 $z_1, z_2 \notin \Lambda$ ，且 $z_1 + z_2 \notin \Lambda$ ， $z_1 \not\equiv z_2 \pmod{\Lambda}$ ，有：

$$\wp(z_1 + z_2) = \frac{1}{4} \left(\frac{\wp'(z_1) - \wp'(z_2)}{\wp(z_1) - \wp(z_2)} \right)^2 - \wp(z_1) - \wp(z_2)$$

该公式不仅是代数几何中“三点共线判定”的解析版本，也为椭圆曲线密码学中点加运算 (Point Addition) 提供了最底层的理论推导基础。